

TB Delay

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stereofoniczny instrument opóźniający ze sprzężeniem zwrotnym z taktowaniem Free/Sync/Tune, wieloma stylami stukania, modelami znaków, modulacją, dyfuzją, transformacją wysokości/częstotliwości/ziarnistości, wyciszaniem, zamrażaniem i opcjami routingu.



Wersja katalogowa: 1.0.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 38

1. Przeznaczenie produktu

Stereofoniczny instrument opóźniający ze sprzężeniem zwrotnym z taktowaniem Free/Sync/Tune, wieloma stylami stukania, modelami znaków, modulacją, dyfuzją, transformacją wysokości/częstotliwości/ziarnistości, wyciszaniem, zamrażaniem i opcjami routingu.

Konwencjonalne opóźnienie powtarza ustaloną kopię. TB Delay jest przeznaczony do powtórzeń, które ewoluują w każdym cyklu, a jednocześnie obejmują precyzyjne echo użytkowe, uderzenia, pracę podwójną, ping-ponga, współczynnik i pracę z zablokowanym tempem. Character, transformacje koloru, modulacji i ziarna mogą znajdować się w pętli sprzężenia zwrotnego lub po niej.

Jaki wynik to daje

- Clean narzędzie i opóźnienie zsynchronizowane z tempem
- Stereo wzorce podwójne, ping-pong, współczynnik i wielokrotne dotknięcie
- Tape, BBD i znak cyfrowy
- Pitch, przesunięcie częstotliwości, odwrócenie, dyfuzja i ewolucja ziarnista

Przepływ sygnału

Input -> generator taktowania/tapowania -> styl stereo i odstępy -> pętla sprzężenia zwrotnego z routingiem znaków/kolorów/transformacji -> wyciszanie i wyjście -> suchy/mokry Mix

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Time trybów

Free używa Delay Time w milisekundach. Sync wykorzystuje tempo hosta i Division. Tune traktuje opóźnienie jako interwał grzebieniowy związany z wysokością tonu. Time Change wybiera Crossfade lub Glide, gdy czas się zmienia.

Style i krany

Single, Dual, Ping Pong i Ratio określają topologię stereo. Taps wybiera 1, 2, 4 lub 8 powtórzeń; Spacing, Swing, Offset, Diverge i Width rozpowszechniają je.

Feedback i bezpieczeństwo

Feedback rozszerza regenerację na samowystarczalne terytorium. Freeze utrzymuje pętlę prądową. Ostrożnie zmieniaj stany o wysokim sprzężeniu zwrotnym i Freeze, ponieważ energia wewnętrzna może się kumulować.

Character

Modele Clean, Tape, BBD i Digital łączą się z Drive i Age. Low Cut i High Cut kontrolują przepustowość sprzężenia zwrotnego.

Modulacja i dyfuzja

Mod Rate i Mod Depth czas opóźnienia ruchu. Smear i Size rozproszone powtórzenia od dyskretnych ech w kierunku chmury.

Transformacje widmowe

Pitch przesuwają powtórzenia w półtonach, Shift przesuwają je w hercach, a Reverse ustawia prawdopodobieństwo odwrotne. Mogą one tworzyć cykle rosnące, malejące lub nieharmoniczne.

Układ granulowany

Grain, Grain Size, Density, Spray i powiązane elementy sterujące transformacją fragmentują powtórzenia. Grain Transform Bypass wyłącza ten blok transformacji bez zmiany całego opóźnienia.

Transform Route

Loop miejsca przekształcają się w regenerację, więc każdy cykl ewoluuje; Post stosuje je po pętli sprzężenia zwrotnego, aby uzyskać bardziej stabilny rdzeń echa.

Unikanie, Mix i Output

Duck obniża aktywność wilgoci wokół suchego źródła. Mix ustawia końcowy balans suchy/mokry, a Output obcina pełny wynik. Stereo Bypass i Color Space Bypass izolują zdefiniowane ścieżki podrzędne we wdrożonej kompilacji.

Programy

Rozbudowany bank programów obejmuje opóźnienie użytkowe, kieszeń wokalną, gitary, ping-ponga, złote proporcje, rodziny slap, gry podwójne, dryf chóru, odwrócone ogony i iskry oktawowo.

3. Szybki start

1. Wybierz Free, Sync lub Tune i ustaw Delay Time lub Division.
2. Wybierz Style, Taps, Spacing i Width.
3. Najpierw ustaw Feedback poniżej samooscylacji.
4. Wybierz Character i ustaw Drive, Age, Low Cut i High Cut.
5. Dodaj modulację lub Smear/Size.
6. Wybierz Loop lub Post transformację routingu, a następnie dodaj Pitch, Shift, Reverse lub Grain.
7. Ustaw Duck, Mix i Output.
8. Używaj Freeze tylko po kontrolowaniu poziomu pętli.

4. Praktyczne przepływy pracy

Wokal z kropką na ósmym miejscu

1. Wybierz Sync i 1/8 D.
2. Użyj Ping Pong lub Dual.
3. High-przepustowe i dolnoprzepustowe sprzężenie zwrotne.
4. Dodaj Duck, aby słowa pozostały jasne.
5. Pozostaw transformacje wyłączone lub Post, aby uzyskać stabilne powtórzenie.

Oczekiwany wynik: Szeroki rzut rytmiczny wspiera wokal bez maskowania każdej frazy.

Ewolująca spirala wysokości

1. Użyj umiarkowanego Feedback.
2. Ustaw Transform Route na Loop.
3. Dodaj +7 lub +12 Pitch i trochę Smear.

4. Użyj High Cut i Output, aby ograniczyć narastającą jasność.

Oczekiwany wynik: Każde powtórzenie wznosi się i rozprzestrzenia w kontrolowaną spiralę.

Granulowana chmura zamrażania

1. Najpierw ustaw stabilną pętlę.
2. Podnieś Grain, Density i Spray.
3. Użyj Freeze dopiero wtedy, gdy poziom będzie bezpieczny.
4. Zautomatyzuj Mix i Output dla wejścia i wyjścia.

Oczekiwany wynik: Opóźnienie staje się zawieszoną chmurą z teksturą.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Feedback powyżej 100 procent i Freeze mogą stworzyć poziom niekontrolowany.
- Synchronizacja tempa wymaga prawidłowego BPM hosta.
- Pitch, ziarnistość, dyfuzja i duża liczba dotknięć zwiększają procesor i mogą celowo dodawać artefakty.
- Bieżące przesyłanie tekstu hosta w obie strony dla jednego parametru opóźnienia ma niewielką niedopasowanie precyzji; nie ma to wpływu na działanie dźwięku.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podbłok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Age VST3 ID 96511	0.00 to 100.00	28.00	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Age. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 to 8000.0000000	375.0000305	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Delay Time. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 8	4	Automatyczne	Kontroluje gęstość ziarnistą, rozproszenie lub losową zmienność nazwanego procesu.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 to 100.00	0.00	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Diverge. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Division. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 to 100.00	18.00	Automatyczne	Kontroluje lub umożliwia nieliniową gęstość, kolor harmoniczny lub kształtowanie pików.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 to 100.00	25.00	Automatyczne	Zmniejsza powrót efektu, gdy obecne jest bezpośrednie wejście, więc źródło pozostaje czyste.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 to 110.00	48.00	Automatyczne	Zwraca przetworzony sygnał na własne wejście, rozszerzając lub intensyfikując efekt.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Automatyczne	Utrzymuje lub podtrzymuje bieżący stan wewnętrzny do momentu zwolnienia.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 to 100.00	0.00	Automatyczne	Kontroluje gęstość ziarnistą, rozproszenie lub losową zmienność nazwanego procesu.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 to 500.0000000	90.0000076	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 to 20000.0000000	9000.0000000	Automatyczne	Redukuje zawartość wysokich częstotliwości lub skraca zanik wysokich częstotliwości w powiązanej ścieżce.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 to 2000.0000000	120.0000229	Automatyczne	Redukuje zawartość o niskiej częstotliwości w powiązanej ścieżce audio lub detektora.
Mix VST3 ID 108124	0.00 to 100.00	30.00	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 to 20.000	0.800	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 to 10.0000000	0.2500000	Automatyczne	Ustawia prędkość modulacji, ruchu lub powtarzalnych zmian.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 to 100.00	0.00	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Offset. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 to 24.00	0.00	Automatyczne	Przesuwa wysokość, strukturę częstotliwości lub postrzegany rozmiar rezonansu dla nazwanego procesu.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Automatyczne	Ustawia, czy i jak często fragmenty audio są odtwarzane w odwrotnej kolejności.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 to 2000.00	0.00	Automatyczne	Przesuwa wysokość, strukturę częstotliwości lub postrzegany rozmiar rezonansu dla nazwanego procesu.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 to 120.0000000	32.0000000	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Smear VST3 ID 109552316	0.00 to 100.00	12.00	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 to 200.00	100.00	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Spacing. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Spray VST3 ID 109654189	0.00 to 100.00	15.00	Automatyczne	Kontroluje gęstość ziarnistą, rozproszenie lub losową zmienność nazwanego procesu.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Stereo Bypass. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 to 50.00	0.00	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Swing. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Taps. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Time Change. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
Width VST3 ID 113126854	0.00 to 200.00	130.00	Automatyczne	Ustawia rozproszenie stereo lub rozkład poprzeczny przetwarzanego sygnału.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.